

附录 A 分章作业

A.1 第一章：大气概述

1. 自对流递减率

证明 $\gamma_A = g/R$ ，并说明为什么 $\gamma > \gamma_A$ 时会发生自对流。本文正文用 γ_h 表示同一自对流递减率。

2. 湿度参量换算

假定测站气温为 3°C ，相对湿度 30%，气压为 1005 hPa，求露点温度、水汽压、比湿、水汽密度和混合比。

3. 饱和湿空气的虚温

求气压为 1000 hPa、温度为 7°C 的饱和湿空气的虚温。

4. 由露点求水汽压

一个空气微团，露点温度为 -10°C ，求该空气微团在温度为 10°C 时的水汽压。

A.2 第二章：大气热力学基础

1. 温度参量比较

对于一个空气微团，试比较其 T （温度）、 T_e （相当温度）、 T_w （湿球温度）、 T_d （露点温度）的大小。

2. 埃玛图查算练习一

一个气团，温度 $t = 20^\circ\text{C}$ ，比湿 $q = 5\text{ g kg}^{-1}$ ，气压 $p = 1000\text{ hPa}$ ，求：

1. 露点温度 t_d ；
2. 饱和比湿 q_s ；
3. 位温 θ ；
4. 假相当位温 θ_{se} ；
5. 另一气团，温度 $t = 10^\circ\text{C}$ 、气压 $p = 900\text{ hPa}$ ，求位温；
6. 求上述两个气团的凝结高度；
7. 气团温度 $t = 15^\circ\text{C}$ 、比湿 $q = 6\text{ g kg}^{-1}$ 、气压 $p = 800\text{ hPa}$ ，求凝结高度。

注：第（5）项没有给出湿度，第（6）项中该气团的 LCL 因而不能唯一确定。保留原题条件，不把前一气团的比湿擅自移用。

3. 埃玛图查算练习二

求下列状态气团的 θ 、 θ_{se} 、 θ_{sw} ，并比较温度和比湿变化的影响。

状态	$t/^\circ\text{C}$	p/hPa	$q/(\text{g kg}^{-1})$
(1)	10	900	3
(2)	15	900	3
(3)	10	900	5

4. 埃玛图查算练习三

气团温度 $t = 10^\circ\text{C}$ 、比湿 $q = 6\text{ g kg}^{-1}$ 、气压 $p = 850\text{ hPa}$ ，求饱和比湿、位温、凝结高度、露点温度、假相当位温、假湿球位温。

5. 越山气团的判断

迎风坡测得一空气微团 $p = 970\text{ hPa}$ 、 $t = 6^\circ\text{C}$ 、 $q = 3\text{ g kg}^{-1}$ ；一段时间后，背风坡测得另一空气微团 $p = 950\text{ hPa}$ 、 $t = 10^\circ\text{C}$ 、 $q = 1\text{ g kg}^{-1}$ 。这两个空气微团是否可能属于同一气团？

A.3 第三章：大气辐射与热量收支

1. 云的总辐射效应

云的总辐射效果是使大气升温还是降温？

2. 灰体温度

一物体的辐射通量密度为 1400 W m^{-2} ，吸收率为 0.6，求该物体温度。

3. 太阳表面温度

太阳半径为 $7 \times 10^5 \text{ km}$ ，日地平均距离为 $1.5 \times 10^8 \text{ km}$ 。设太阳为黑体、太阳常数为 1370 W m^{-2} ，求太阳表面温度。

4. 地球的辐射平衡温度

设地球为黑体、太阳常数为 1370 W m^{-2} ，不计大气逆辐射。假设到达地面的太阳辐射减少 35%，求地球地面的辐射平衡温度。

5. 有云夜间的辐射收支

夜晚天空布满云层。地面为黑体，温度 300 K、气压 1000 hPa；云底为黑体，温度 280 K、气压 800 hPa。云底与地面之间的大气为等温灰体，长波透射率 $\tau = 0.4$ ，温度 285 K。求地面有效辐射以及气层的变温率，以 $^{\circ}\text{C}/(3 \text{ h})$ 表示。

注：本题保留原题以 τ 表示透射率的写法；它对应正文的 T ，不是光学厚度。

6. 瑞利-金斯近似

证明：波长足够长时，黑体光谱辐亮度可近似写为

$$B_{0\lambda} = \frac{2k_B c}{\lambda^4} T.$$

A.4 第四章：云、雾、降水物理学

1. 雨滴谱参数

用指数分布表示雨滴谱

$$N(D) = N_0 e^{-\lambda D}.$$

若 N_0 已知，如何用总雨滴数密度 k 确定参数 λ ？即用 N_0, k 表示 λ 。原题写作 N-P 分布，按正文的 Marshall-Palmer (M-P) 分布理解。

2. 云滴碰并增长与穿云时间

一片云厚 2 km，平均液态含水量为 0.5 g m^{-3} 。半径 0.1 mm 的水滴从云顶下落穿过云底。求它在云底的尺寸和穿过云层的时间。

已知碰并系数 $E = 0.8$ ；下落速度 $V(R) = aR$ ，其中 $a = 8 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$ 。